Лабораторная работа №3

Многослойный персептрон

Вариант 5

Содержание

1 Цель работы и постановка задачи **2**

2 Краткие теоретические сведения **2**

3 Задание 1. Острый угол (выборка типа 5) **3**

3.1 Данные и геометрический анализ 3

3.2 Аналитический расчёт весов 4

3.3 Результаты аналитической сети 4

3.4 Обученная сеть и сравнение с аналитикой 4

3.5 Влияние числа нейронов 5

3.6 Обнуление нейронов 6

4 Задание 2. Трёхмерные данные (типы 4, 5, 7) **6**

4.1 Генерация данных 6

4.2 Влияние числа нейронов первого скрытого слоя 7

5 Выводы **9**

1 Цель работы и постановка задачи

Цель работы — освоить классификацию с помощью многослойного персептрона, изучить влияние числа нейронов и функции активации на качество классификации и время обучения.

По варианту 5 требуется:

1. для двумерной выборки типа 5 (острый угол) проанализировать линейную отделимость, оценить минимальную конфигурацию сети, рассчитать веса аналитически, проверить результат обучением, исследовать влияние активации, числа нейронов и обнуления части нейронов;

2. для трёхмерных выборок типов 4, 5, 7 объединить типы 4 и 5 в класс 1, а тип 7 оставить классом 0; обучить 10 сетей с разным числом нейронов первого скрытого слоя, измерить полное время обучения, построить зависимости accuracy, precision и recall, сделать вывод о переобучении.

2 Краткие теоретические сведения

Формальный нейрон вычисляет взвешенную сумму входов и пропускает её через функцию активации:

$$y = \varphi\left(\sum_{i=1}^{n} w_i x_i + b\right) = \varphi\left(\mathbf{w}^{\mathsf{T}}\mathbf{x} + b\right).$$

Типичные функции активации — ступенчатая

$$S(z) = \begin{cases} 1, & z \geq 0, \\ 0, & z < 0, \end{cases}$$

логистическая $\sigma(z) = 1/(1 + e^{-z})$, гиперболический тангенс $\tanh z$ и ReLU $\max(0, z)$. В экспериментах используются ступенчатая и логистическая.

Один нейрон со ступенчатой активацией реализует линейный порог, то есть разделяет пространство гиперплоскостью. Скрытый слой из нескольких нейронов порождает несколько линейных границ, а следующий слой объединяет их в выпуклые области (пересечения) и их объединения. Поэтому число нейронов первого скрытого слоя естественно выбирать по числу прямых (плоскостей), необходимых для выделения классов, а число слоёв — по числу операций пересечения/объединения.

Качество бинарной классификации оценивалось по accuracy, precision и recall:

$$\text{Accuracy} = \frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN}, \qquad \text{Precision} = \frac{TP}{TP + FP}, \qquad \text{Recall} = \frac{TP}{TP + FN}.$$

Здесь положительным классом считается класс 1.

Переобучение проявляется в том, что accuracy на обучающей выборке становится заметно выше, чем на тестовой, а при дальнейшем увеличении ёмкости сети тестовая accuracy может падать.

3 Задание 1. Острый угол (выборка типа 5)

3.1 Данные и геометрический анализ

Класс 1 задаётся пересечением двух полуплоскостей:

$$L_1 : \ 2x_1 - x_2 \geq 0, \qquad L_2 : \ -0.5x_1 + x_2 \geq 0.$$

Прямые L_1 и L_2 проходят через начало координат и образуют острый угол (около $36.9°$). Точки внутри угла относятся к классу 1, остальные — к классу 0.

Сгенерировано 5000 точек, по 2500 на класс. Точки каждого класса получались отбором из равномерного распределения в квадрате $[-5, 5]^2$. Выборка разделена на обучающую (3500) и тестовую (1500) части стратифицированно. На рис. 1 видны обе границы классов.

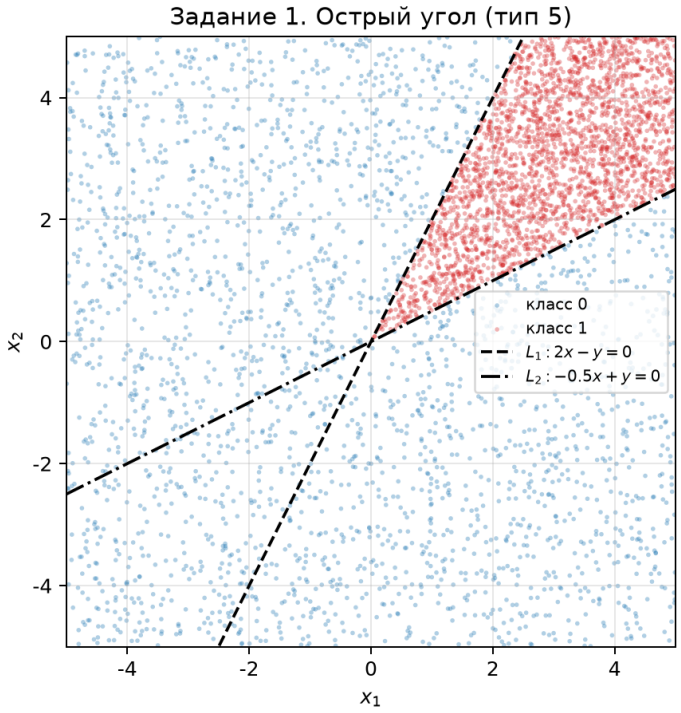


Рис. 1: Выборка типа 5 (острый угол) и прямые L_1, L_2.

Две прямые делят плоскость на четыре выпуклых сектора. Класс 1 занимает один сектор, то есть одну связную выпуклую область. Класс 0 занимает остальные три сектора; поскольку границы относятся к классу 1, эти секторы не соприкасаются и образуют три связные выпуклые области.

Отсюда минимальная конфигурация:

- первый (скрытый) слой — 2 нейрона, по одному на каждую прямую;
- выходной слой — 1 нейрон, реализующий логическое «И» для двух полуплоскостей.

Итого достаточно двух слоёв с весами: 2 нейрона в скрытом слое и 1 нейрон в выходном.

3.2 Аналитический расчёт весов

Выберем ступенчатую активацию. Скрытые нейроны:

$$h_1 = S(2x_1 - x_2), \qquad h_2 = S(-0.5x_1 + x_2).$$

Оба нейрона равны 1 внутри соответствующих полуплоскостей. Выходной нейрон должен быть равен 1 только при $h_1 = h_2 = 1$, поэтому

$$y = S(h_1 + h_2 - 1.5).$$

Если хотя бы один скрытый нейрон равен 0, сумма не превосходит 1 и порог 1.5 не достигается; если оба равны 1, сумма равна 2. В матричном виде:

$$W_1 = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -0.5 & 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{b}_1 = \mathbf{0}, \qquad W_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad b_2 = -1.5.$$

3.3 Результаты аналитической сети

Результаты приведены в табл. 1. Ступенчатая активация даёт идеальное разделение. Если заменить активацию на логистическую, но оставить те же веса, качество падает: мягкий переход сигмоиды размывает границу вблизи вершины угла, и точка может не набрать порог 1.5. Если увеличить масштаб pre-activation в 10 раз, сигмоида становится близка к ступеньке и качество возвращается к 99.87%.

Модель	Обучающая выборка			Тестовая выборка		
	Acc	Prec	Rec	Acc	Prec	Rec
Аналитика, ступенька	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
Аналитика, сигмоида, W_1	0.9097	1.0000	0.8194	0.9053	1.0000	0.8107
Аналитика, сигмоида, $10W_1$	0.9991	1.0000	0.9983	0.9987	1.0000	0.9973

Таблица 1: Аналитическая сеть 2–1 с разными функциями активации.

3.4 Обученная сеть и сравнение с аналитикой

Сеть с архитектурой 2–1 обучена `MLPClassifier` с логистической активацией, оптимизатором SGD. Результаты:

- обучающая выборка: accuracy 0.9989, precision 0.9983, recall 0.9994;
- тестовая выборка: accuracy 0.9993, precision 0.9987, recall 1.0000;
- если после обучения заменить все активации на ступенчатые, тестовая accuracy составляет 0.9993;
- согласие обученной и аналитической моделей на тестовой выборке 0.9993.

Выученные веса скрытого слоя (столбцы матрицы `coefs_[0]`):

Нейрон	w_1	w_2	b	ближайшая прямая
1	−15.944	8.053	−0.730	L_1, $\lvert\cos\rvert = 0.999992$
2	−8.478	16.707	+0.568	L_2, $\lvert\cos\rvert = 0.999982$

Веса отличаются от аналитических масштабом и знаком, но направления прямых совпадают с L_1 и L_2 с точностью до $2 \cdot 10^{-5}$ по модулю косинуса. Первый нейрон выучил прямую L_1 в «перевёрнутом» виде, поэтому его исходящий вес отрицателен; выходной слой компенсирует знак. Небольшие смещения b соответствуют малому параллельному сдвигу прямых.

На рис. 2 сверху показаны активации аналитической сети (две полуплоскости и их пересечение), снизу — активации обученной сети. Видно, что обученные нейроны аппроксимируют те же две прямые, а выход формирует клин.

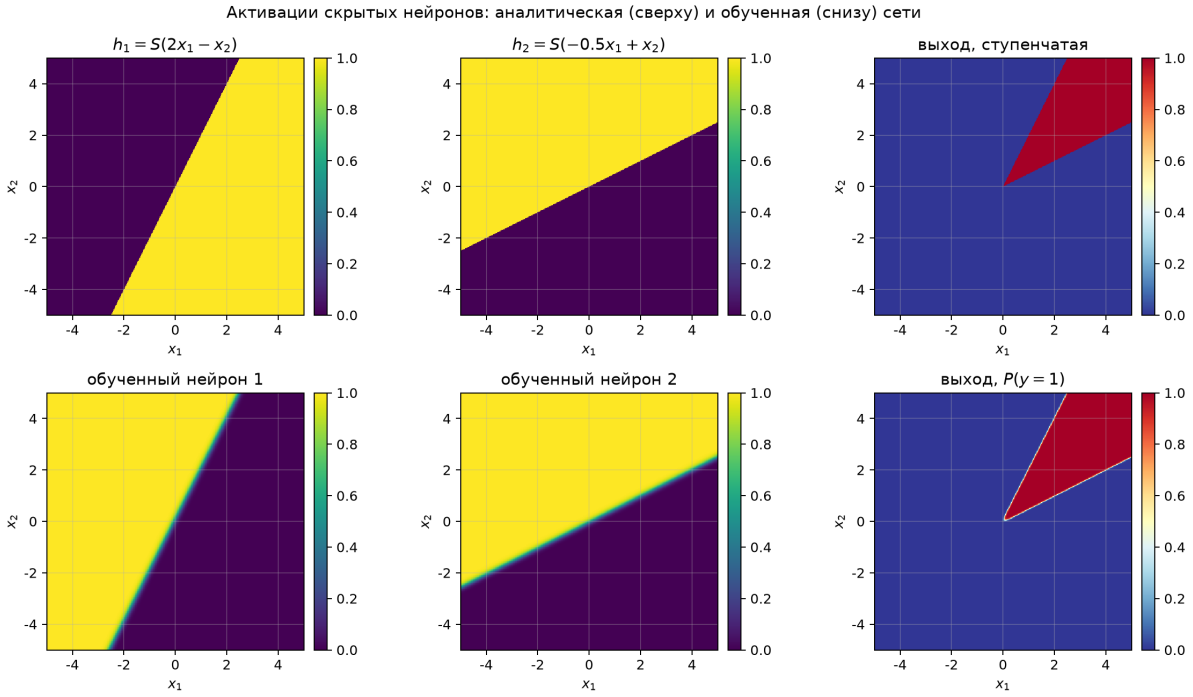


Рис. 2: Активации скрытых нейронов аналитической (сверху) и обученной (снизу) сетей.

3.5 Влияние числа нейронов

Для $n = 1, 2, 3$ обучено по три сети с разными начальными весами. Результаты усреднены (табл. 2, рис. 3).

n	Train accuracy	Test accuracy	Test precision	Test recall
1	0.8645 ± 0.0045	0.8540 ± 0.0050	0.8467	0.8667
2	0.9987 ± 0.0003	0.9993 ± 0.0000	0.9987	1.0000
3	0.9984 ± 0.0004	0.9996 ± 0.0003	0.9991	1.0000

Таблица 2: Влияние числа нейронов скрытого слоя (среднее по трём запускам).

Проверялись три варианта: $n = 1$ (на один нейрон меньше расчётного), $n = 2$ (расчётный минимум) и $n = 3$ (на один больше). Один нейрон реализует только одну прямую и даёт около 85.4%. Уже при $n = 2$ достигается 99.93%, а при $n = 3$ — 99.96%. Это подтверждает теоретическую оценку: для острого угла достаточно двух нейронов, и увеличение их числа сверх этого не даёт заметного выигрыша.

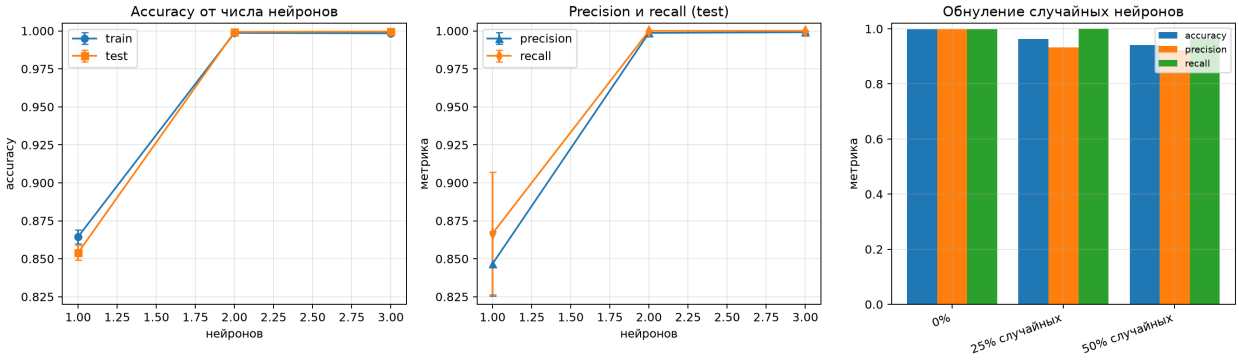


Рис. 3: Слева и в центре — зависимости метрик от числа нейронов; справа — влияние обнуления нейронов.

3.6 Обнуление нейронов

Взята обученная сеть с 16 нейронами скрытого слоя (тестовая accuracy 0.9987). Случайно выбирались 25% и 50% нейронов предпоследнего слоя; у них обнулялись входящие веса, смещение и исходящий вес, то есть нейрон полностью удалялся. Результаты — в табл. 3.

Что удалено	Train Acc	Test Acc	Test Prec	Test Rec
0% (16 нейронов)	0.9986	0.9987	0.9987	0.9987
25% случайных	0.9597	0.9633	0.9317	1.0000
50% случайных	0.9414	0.9407	0.9221	0.9627

Таблица 3: Влияние обнуления нейронов предпоследнего слоя.

Обнуление 25% и 50% случайно выбранных нейронов снижает тестовую accuracy до 96.33% и 94.07% соответственно, precision — до 93.17% и 92.21%, recall — до 100% и 96.27%. Сеть сохраняет работоспособность, хотя качество немного падает. Это показывает избыточность модели: 16 нейронов содержат дублирующие признаки, и половину из них можно удалить без катастрофы. Падение на 5.8 п.п. при удалении 50% нейронов говорит о том, что нейроны не полностью взаимозаменяемы.

4 Задание 2. Трёхмерные данные (типы 4, 5, 7)

4.1 Генерация данных

Использованы три типа точек:

- тип 4: $x + y + z > 3$ (выше плоскости);
- тип 5: $x - y + z < -3$ (ниже плоскости);
- тип 7: вне параллелепипеда с центром $(-1, 2, 1)$ и сторонами $(0.5, 1, 1.5)$.

Типы 4 и 5 объединены в класс 1, тип 7 — в класс 0. Все точки генерировались равномерно в кубе $[-2, 2]^3$ с отбором по условию типа. Получено 200 точек типа 4, 200 типа 5 и 400 типа 7; итого 800 точек, по 400 на класс. Выборка разделена на обучающую (560) и тестовую (240) стратифицированно, по 280/280 и 120/120 точек каждого класса.

Области типов могут пересекаться: одна и та же точка куба может удовлетворять условиям разных типов. Поэтому в области пересечения классы не разделимы идеально, и часть ошибок принципиально неустранима.

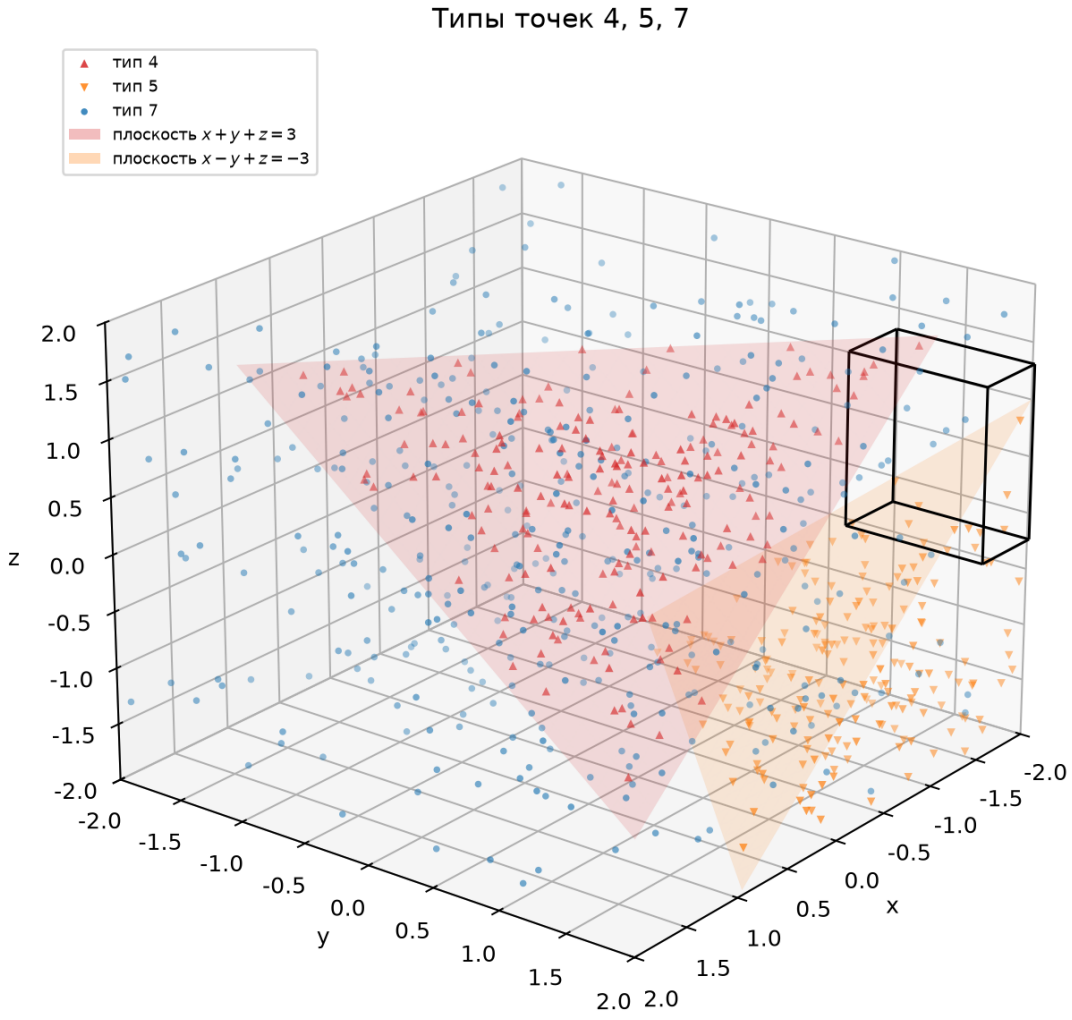


Рис. 4: Типы точек 4, 5, 7; показаны плоскости $x+y+z=3$, $x-y+z=-3$ и параллелепипед типа 7.

4.2 Влияние числа нейронов первого скрытого слоя

Обучались 10 сетей с архитектурой $(n, 10)$, где $n = 5, 10, \ldots, 50$ — число нейронов первого скрытого слоя, 10 — фиксированное число нейронов второго скрытого слоя. Такая форма выбрана по визуальному представлению классов: границы кусочно-нелинейные, поэтому используются два скрытых слоя; второй слой фиксирован, чтобы изучать именно ширину первого. Использовались ReLU, SGD (шаг 0.1, без импульса, мини-батчи по 32 объекта), $\alpha = 10^{-4}$, 300 эпох. Признаки стандартизованы по обучающей выборке.

Полное время обучения измерялось как процессорное время; для каждого варианта бралась медиана трёх прогонов. Результаты — в табл. 4 и на рис. 5.

n	$t_{\text{всего}}$, с	Обучающая выборка			Тестовая выборка		
		Acc	Prec	Rec	Acc	Prec	Rec
5	2.3594	0.9286	0.8750	1.0000	0.9250	0.8696	1.0000
10	2.4375	0.9071	0.8631	0.9679	0.9042	0.8593	0.9667
15	2.4688	0.9161	0.8923	0.9464	0.8917	0.8790	0.9083
20	2.5469	0.9304	0.8825	0.9929	0.9167	0.8731	0.9750
25	2.6094	0.9214	0.8642	1.0000	0.9125	0.8511	1.0000
30	2.6250	0.9321	0.8805	1.0000	0.9208	0.8741	0.9833
35	2.6562	0.9250	0.8914	0.9679	0.8958	0.8682	0.9333
40	2.6406	0.9214	0.8882	0.9643	0.8958	0.8800	0.9167
45	2.6250	0.9286	0.8750	1.0000	0.9083	0.8712	0.9583
50	2.7969	0.9339	0.8958	0.9821	0.9083	0.8828	0.9417

Таблица 4: Зависимость полного времени обучения и метрик от числа нейронов первого скрытого слоя (300 эпох).

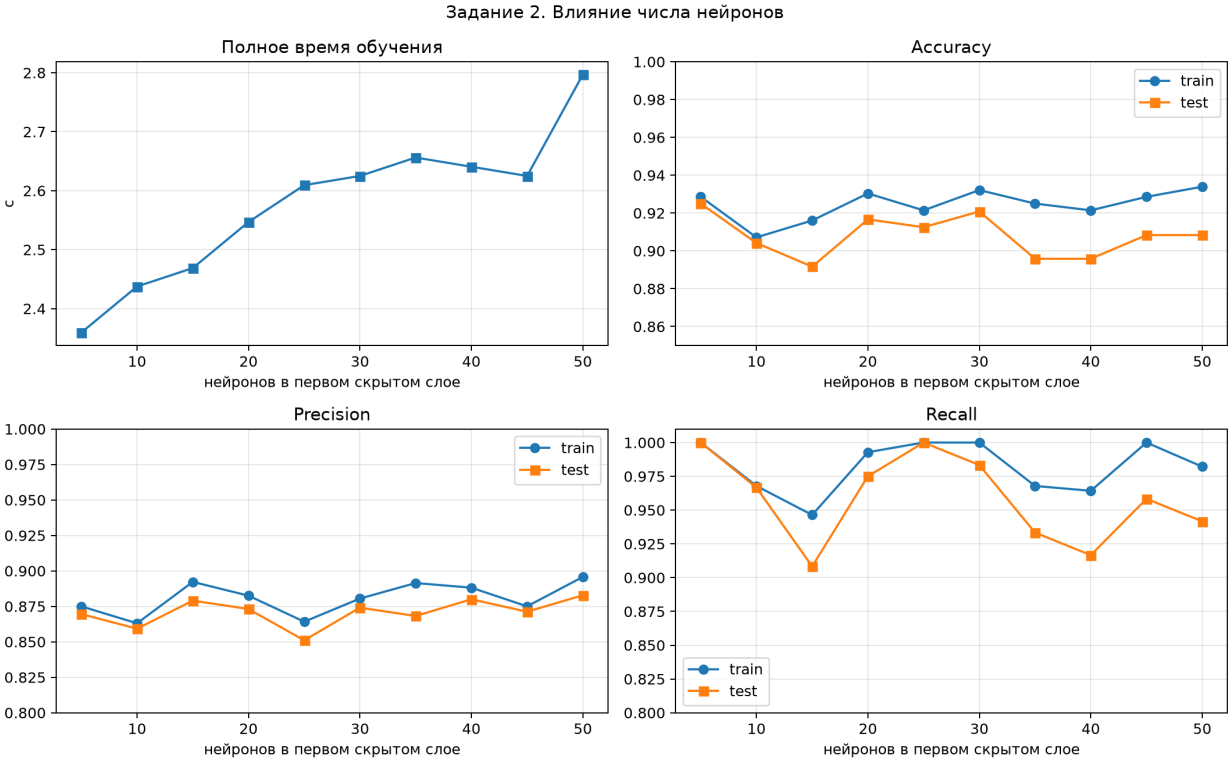


Рис. 5: Полное время обучения и метрики (accuracy, precision, recall) на обучающей и тестовой выборках в зависимости от числа нейронов первого скрытого слоя.

Полное время обучения меняется в диапазоне 2.36–2.80 с; при увеличении n с 5 до 50 оно в целом растёт примерно на 19%, хотя отдельные точки лежат в пределах шума измерений. Рост небольшой, поскольку второй слой фиксирован, а объём данных мал; при увеличении n растёт только число весов между входом и первым слоем и между первым и вторым слоями.

Обучающая accuracy меняется в диапазоне 0.907–0.934, тестовая — 0.892–0.925, без устойчивого роста с увеличением n. Precision на обучающей выборке 0.863–0.896, на тестовой — 0.851–0.883; recall на обучающей 0.946–1.000, на тестовой 0.908–1.000. Значения на train и test близки, заметного переобучения нет. При $n = 50$ Train Acc = 0.9339, Test Acc = 0.9083, разрыв около 2.6 п.п. Как правило, recall выше precision:

сеть чаще относит точку к классу 1 (ложные срабатывания), что связано с пересечением классов и большей областью класса 1.

5 Выводы

1. Для острого угла минимальная конфигурация — 2 нейрона скрытого слоя и 1 выходной нейрон. Аналитически рассчитанные веса дают 100% accuracy; обученная сеть воспроизводит те же прямые с точностью $|\cos| \approx 0.99998$ и согласием 99.93%.

2. Ступенчатая активация точно реализует логические операции над полуплоскостями. Замена на сигмоиду с теми же весами дала 90.5%; после масштабирования pre-activation accuracy составила 99.87%, а после обучения — 99.93%.

3. Для задания 1 достаточно двух нейронов; дальнейшее увеличение числа нейронов не даёт выигрыша. Обнуление 25% и 50% случайных нейронов оставляет 96.3% и 94.1% accuracy. Сеть избыточна, но её нейроны не полностью взаимозаменяемы.

4. В задании 2 увеличение первого скрытого слоя с 5 до 50 нейронов увеличивает полное время обучения примерно на 19%, а тестовая accuracy остаётся на уровне 89–92.5%. Наблюдается слабый признак переобучения при больших n.